

说明书摘要

本发明公开了一种基于链元的质量星级评定算法、自动打分方法及推荐系统，涉及人工智能与链元技术领域。算法包括：切分内容为链元序列并构建逻辑语树，提取六大质量维度特征并计算得分，确定动态权重及相关系数，通过综合评分公式计算质量总分，映射为1-10星质量星级并输出可解释性报告。方法包括内容解析、六维打分、权重计算、星级映射、业务执行、反馈校准六个步骤。系统包括七大核心模块，与现有链元专利体系（12项专利，具体为：1.申请号：202610393566.8，名称：《一种AI链元的核心定义方法》；2.申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》；3.申请号：202610440673.1，名称：《一种链元数值化计量与计费方法》；4.申请号：202610440693.9，名称：《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》；5.申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与AI平台协同的应用场景审计与核验方法》；6.申请号：202610441540.6，名称：《一种链元计费全流程校验方法与系统》；7.申请号：202610441545.9，名称：《一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统》；8.申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法》；9.申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》；10.申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》；11.申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》；12.申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》）无缝衔接，实现链元质量的全自动、多维度、可解释评定，以及星级驱动的推荐、过滤、计价一体化应用。本发明解决了现有技术评估维度浅薄、权重静态、与业务脱节等缺陷，为链元质量计量与生态商业落地提供了可靠的技术支撑，兼具创造性与实用性。

一种基于链元的质量星级评定算法、自动打分方法及推荐系统

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能自然语言处理、内容质量评估、链元计量与推荐算法技术领域，具体涉及一种基于链元（Tokener）的质量星级自动评定算法、多维质量权重计算模型、动态推荐机制及系统，适用于各类文本、多模态链元的质量评估、自动打分、智能推荐、过滤筛选及计价联动，可广泛应用于内容创作、平台审核、收益分配、版权保护等场景，与现有链元全栈专利体系形成闭环，实现链元质量的可计算、可审计、可追溯、可应用。

背景技术

[0002] 当前，AI 内容创作与传播日益普及，内容质量参差不齐，现有内容质量评估技术普遍存在明显缺陷，无法适配链元体系的发展需求，具体如下：

1. 评估维度浅薄，缺乏细粒度计量：现有 AI 内容质量评估多依赖词元（Token）数量、字数等浅层指标，未深入评估内容的逻辑完整性、思想价值、结构合理性等核心维度，无法准确反映链元的真实质量水平，与链元体系的细粒度管理需求脱节。

[0003] 2. 质量分级模糊，无统一标准：现有技术未建立标准化的质量分级体系，质量评价主观化严重，分级结果无法与链元计价、推荐、过滤等业务深度绑定，难以实现质量与权益的精准匹配。

[0004] 3. 权重静态固化，无场景适配能力：质量评估的各维度权重固定不变，无法根据不同领域（如学术、新媒体、教育）、不同场景（如实时热点、专业技术交底）、不同用户信用等级进行动态调整，导致评估结果缺乏针对性，无法满足多样化的质量评估需求。

[0005] 4. 缺乏可解释性与可追溯性：现有质量打分算法多为黑盒模型，无法输出具体的评分依据、各维度明细，且评分结果未与链元溯源、存证系统联动，无法实现质量评估的可审计、可追溯，难以作为司法举证、质量纠纷处理的依据。

[0006] 5. 质量与业务脱节，未形成闭环：现有质量评估结果仅用于简单筛选，未与链元计价、推荐排序、收益分配、异常审计等业务环节深度融合，无法实现“质量决定价值、价值匹配权益”的链元生态核心需求，低质内容易干扰推荐体系、占用平台资源，优质内容无法获得相应激励。

[0007] 此外，申请人已完成链元核心定义、逻辑拓扑解构、溯源确权、可视化等 12 项专利布局（具体为：1. 申请号：202610393566.8，名称：《一种 AI 链元的核心定义方法》；2. 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》；3. 申请号：202610440673.1，名称：《一种链元数值化计量与计费方法》；4. 申请号：202610440693.9，名称：《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》；5. 申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》；6. 申请号：202610441540.6，名称：《一种链元计费全流程校验方法与系统》；7. 申请号：202610441545.9，名称：《一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统》；8. 申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法方法与系统》；9. 申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》；10. 申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》；11. 申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》；12. 申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》），现有技术中缺乏与该链元体系无缝衔接的质量星级评定与推荐技术，导致链元质量无法有效量化、应用，影响链元生态的完整性与商业落地效率。因此，亟需一种能够解决上述问题，与现有链元专利体系无缝衔接，实现链元质量星级自动评定、动态权重计算、星级驱动推荐及全业务链路应用的算法与系统。

发明内容

[0008] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种基于链元的质量星级评定算法、自动打分方法及推荐系统，解决现有技术中内容质量评估维度浅薄、分级模糊、权重静态、缺乏可解释性、与业务脱节及无法适配链元体系等缺陷，实现以下目标：

- （1）构建链元级细粒度质量星级评定体系，替代传统字数/词元粗评模式，实现链元质量的精准计量；
- （2）设计全自动、多维度、可解释的质量打分算法，输出具体评分明细与依据，确保质量评估的透明性与可审计性；
- （3）建立动态质量权重模型，适配场景、领域、用户、时效等多维度差异，提升质量评估的针对性与准确性；
- （4）建立星级驱动的推荐、过滤、排序、计价一体化机制，实现质量与业务的深度融合，形成“质量-价值-权益”闭环；

说明书

(5) 与现有链元专利体系无缝衔接,复用已有技术模块,完善链元全栈知识产权壁垒,支撑链元生态的商业落地。

[0009] 2. 技术方案

本发明提供一种基于链元的质量星级评定算法、自动打分方法及推荐系统,核心技术方案如下:

(1) 链元质量星级定义(1-10星)

建立标准化的1-10星质量分级体系,明确各星级的质量标准,以3星作为质量合格线,实现质量分级的清晰化、标准化,具体定义如下:

- 1星($S < 30$): 无完整逻辑、低价值、碎片化、存在明显幻觉或事实错误,无法满足基本使用需求;
- 2星($30 \leq S < 50$): 逻辑不完整、价值较低、存在少量事实错误或表达问题,实用性差;
- 3星($50 \leq S < 60$): 基础逻辑闭合、信息准确、结构一般,无明显错误,满足基本使用需求,为质量合格线;
- 4星($60 \leq S < 70$): 逻辑较完整、结构清晰、信息准确、有一定价值,可正常复用;
- 5星($70 \leq S < 80$): 逻辑完整、结构合理、信息准确、价值中等,复用性较强;
- 6星($80 \leq S < 85$): 逻辑严谨、结构清晰、信息准确、价值较高、可复用性强,具有一定的实用性;
- 7星($85 \leq S < 90$): 逻辑严谨、结构优化、信息精准、价值较高、原创性一般,可广泛复用;
- 8星($90 \leq S < 95$): 逻辑严谨、结构完善、信息精准、价值高、原创性较强,具有较高的实用价值;
- 9星($95 \leq S < 98$): 逻辑严密、结构体系化、信息权威、高价值、原创性强,可作为行业标杆;
- 10星($S \geq 98$): 逻辑严密、结构体系化、信息权威可溯源、高价值、具有原创思想,具有行业引领性。

[0010] (2) 质量星级自动评定算法(核心公式)

采用多维度加权求和的方式,构建综合质量评分公式,实现链元质量的自动打分,核心公式如下:

$$S = \sum (W_i \times F_i) \times T \times C \times U$$

其中,各参数的具体说明如下:

① F_i : 六大基础质量维度分,取值范围为0-100分,涵盖链元质量的核心评估维度,具体包括:

- F_1 : 逻辑完整性,基于双七玄逻辑规则,检测链元逻辑闭合度、链元关联强度,无逻辑断裂、无跳跃即为满分;
- F_2 : 结构质量,基于逻辑语树的层级数、树深度、节点密度、节点连贯性计算,结构越完善、连贯性越强,得分越高;
- F_3 : 信息准确度,通过事实校验、幻觉检测、引用溯源、内容一致性比对计算,无事实错误、可溯源、内容一致即为满分;
- F_4 : 原创价值,通过内容相似度比对、重复率检测、创新点识别计算,无抄袭、有独特观点、创新点明确即为高分;
- F_5 : 表达质量,基于语言通顺度、语病检测、修辞合理性、可读性计算,表达越流畅、修辞越合理,得分越高;
- F_6 : 合规性,通过敏感词检测、侵权排查、违规内容识别计算,无违规、无侵权、无敏感内容即为满分。

[0011] ② W_i : 维度动态权重, $\sum W_i = 1$, 根据场景、领域等需求动态调整,默认权重为: $W_1 = 0.30$ (逻辑完整性)、 $W_2 = 0.20$ (结构质量)、 $W_3 = 0.15$ (信息准确度)、 $W_4 = 0.15$ (原创价值)、 $W_5 = 0.10$ (表达质量)、 $W_6 = 0.10$ (合规性)。

[0012] ③ T : 时效权重,取值范围为0.5-1.2,发布时间越新, T 的取值越高,用于适配实时热点、时效性强的场景需求。

[0013] ④ C : 领域适配系数,取值范围为0.8-1.2,根据专业垂类的重要性调整,专业度越高、行业价值越大, C 的取值越高,适配不同领域的质量评估需求。

[0014] ⑤ U : 用户/主体信用系数,取值范围为0.7-1.3,用户信用等级越高, U 的取值越高,信用等级基于用户历史创作质量、合规记录、权属信用等因素综合评定,用于激励高质量创作者。

[0015] 星级映射规则: 根据质量总分(S),将链元质量映射为对应的星级,具体映射关系如下:

1星: $S < 30$; 2星: $30 \leq S < 50$; 3星: $50 \leq S < 60$; 4星: $60 \leq S < 70$; 5星: $70 \leq S < 80$; 6星: $80 \leq S < 85$; 7星: $85 \leq S < 90$; 8星: $90 \leq S < 95$; 9星: $95 \leq S < 98$; 10星: $S \geq 98$ 。

[0016] (3) 动态质量权重模型(W_i)

动态质量权重模型支持根据场景、领域的差异,自动调整各质量维度的权重,确保评估结果的针对性,具体调整规则如下:

① 垂类学术/技术领域(如科研论文、技术文档): 重点关注逻辑完整性与信息准确度,提高 W_1 (逻辑完整性)、 W_3 (信息准确度)的权重,降低 W_5 (表达质量)的权重;

② 新媒体/文案领域(如公众号文章、短视频文案): 重点关注表达质量与原创价值,提高 W_5 (表达质

说明书

量)、W4(原创价值)的权重,降低W2(结构质量)的权重;

③ 教育/知识领域(如课件、科普内容):重点关注信息准确度与结构质量,提高W3(信息准确度)、W2(结构质量)的权重,降低W4(原创价值)的权重;

④ 实时/热点场景(如新闻资讯、热点评论):重点关注时效性,提高时效权重(T)的取值,确保最新内容获得更合理的质量评估。

[0017] (4) 星级驱动推荐与应用机制

建立质量星级与推荐、过滤、计价、收益分配等业务环节的深度绑定机制,实现“质量决定价值、价值匹配权益”,具体机制如下:

① 推荐排序:推荐排序公式为 $Rank = \text{星级系数} \times \text{热度系数} \times \text{时效系数} \times \text{匹配度}$,星级系数与质量星级正相关,星级越高,推荐优先级越高,获得的流量倾斜越多;

② 计价应用:最终价格 = (链元总数 $\times$ 单价) $\times$ 星级系数,其中3星以下(<3 星)链元的星级系数=0,不予计费;3-5星链元按基础系数计费;6-10星链元按星级递增系数计费,星级越高,计费系数越高;(相关计价逻辑复用链元专利系列第3项 申请号:202610440673.1,名称:《一种链元数值化计量与计费方法》及第4项 申请号:202610440693.9,名称:《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》的核心技术);

③ 过滤机制:质量星级 <3 星的链元,自动屏蔽、不予计费、不进入推荐池,杜绝垃圾内容占用平台资源;

④ 高优激励:质量星级 ≥ 6 星的链元,执行加权推荐、流量倾斜、收益加成操作,同时标注星级标签,提升内容公信力;

⑤ 质量预警:任意质量维度得分 <40 分的链元,标记为质量异常,触发人工复核、链元审计流程,确保质量评估的准确性;(审计流程适配链元专利系列第5项 申请号:202610441510.5,名称:《一种链元系统与AI平台协同的应用场景审计与核验方法》的技术规范);

⑥ 存证溯源:将质量星级结果、各维度得分、权重明细、评分报告同步至“链元专利系列第10项 申请号:202610449675.7,名称:《一种链元溯源与确权方法与系统》”的存证模块,按照该专利的区块链存证格式完成存证,实现质量评估结果的可追溯、可验证,可作为司法举证的依据。

[0018] (5) 系统模块构成

本发明的推荐系统包括链元解析模块、质量特征提取模块、权重计算模块、星级评定模块、推荐引擎模块、应用接口模块及反馈校准模块,各模块协同工作,与现有链元专利体系无缝衔接,具体功能如下:

① 链元解析模块:对接“链元专利系列第2项 申请号:202610440663.8,名称:《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》”的技术模块,接收文本或多模态内容,将内容切分为链元序列,构建逻辑语树,输出链元列表、逻辑深度、节点数、关联强度等基础数据;(链元核心定义参考链元专利系列第1项 申请号:202610393566.8,名称:《一种AI链元的核心定义方法》);

② 质量特征提取模块:提取链元的六大质量维度特征(F1-F6),通过预设算法计算各维度得分,输出各维度明细数据;

③ 权重计算模块:读取场景、领域、用户信用、发布时间等信息,根据动态权重调整规则,计算动态质量权重(Wi)、时效权重(T)、领域适配系数(C)、用户信用系数(U);

④ 星级评定模块:代入综合评分公式计算质量总分(S),完成星级映射,生成包含各维度得分、权重明细、星级依据的可解释性评分报告;检测质量异常(任意维度得分 <40 分),触发人工复核及链元审计预警;

⑤ 推荐引擎模块:基于质量星级执行推荐排序、过滤、分发、流量调控操作,根据排序公式确定内容推荐优先级,实现优质内容倾斜、低质内容屏蔽;

⑥ 应用接口模块:对接链元计价、存证、审核、统计系统,输出星级结果、评分报告等相关数据,实现质量星级与全业务链路的联动;其中计价相关接口适配链元专利系列第6项 申请号:202610441540.6,名称:《一种链元计费全流程校验方法与系统》、第7项 申请号:202610441545.9,名称:《一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统》、第8项 申请号:202610441881.3,名称:《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法》与系统》的技术要求;同时对接“链元专利系列第12项 申请号:202610451982.9,名称:《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》”,支持星级标签在拓扑图、逻辑语树上的同步展示;系统接口适配链元专利系列第9项 申请号:202610441883.2,名称:《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》的接口规范;多模态链元适配链元专利系列第11项 申请号:202610449683.1,名称:《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》的技术要求;

⑦ 反馈校准模块:接收用户评价、人工复核、举报等反馈信息,分析评估偏差,动态校准各维度权重(Wi)及系数(T、C、U),持续优化模型准确率。

[0019] 3. 有益效果

说明书

本发明相较于现有技术，具有以下显著有益效果：

(1) 实现链元质量计量革命：从传统的字数/词元粗评模式，升级为链元级、多维度（逻辑+结构+准确+原创+表达+合规）的细粒度质量评定，精准反映链元的真实质量水平，适配链元体系的细粒度管理需求。

[0020] (2) 全自动可解释，提升评估公信力：采用标准化算法实现质量自动打分，无需人工干预，同时输出详细的评分明细、权重明细及星级依据，实现质量评估的透明化、可审计、可追溯，可作为司法举证、质量纠纷处理的依据。

[0021] (3) 动态适配，提升评估针对性：建立动态质量权重模型，可根据场景、领域、用户、时效等多维度差异调整权重及系数，确保不同场景下质量评估结果的准确性与针对性，满足多样化的质量评估需求。

[0022] (4) 质量与业务深度融合，形成生态闭环：将质量星级与推荐、过滤、计价、收益分配等业务环节深度绑定，实现“质量-价值-权益”一体化，低质内容零曝光、零收益，优质内容获得流量与收益双重激励，优化链元生态环境。

[0023] (5) 与现有链元专利体系无缝衔接：复用链元逻辑拓扑解构、逻辑语树构建、溯源存证、可视化等已有技术模块（具体复用 12 项链元专利：1. 申请号：202610393566.8，名称：《一种 AI 链元的核心定义方法》；2. 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》；3. 申请号：202610440673.1，名称：《一种链元数值化计量与计费方法》；4. 申请号：202610440693.9，名称：《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》；5. 申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》；6. 申请号：202610441540.6，名称：《一种链元计费全流程校验方法与系统》；7. 申请号：202610441545.9，名称：《一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统》；8. 申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法》；9. 申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》；10. 申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》；11. 申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》；12. 申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》），避免重复授权，完善链元全栈知识产权壁垒，支撑链元生态的商业落地与全球推广。

[0024] (6) 强化平台合规与风险管控：通过合规性维度检测、质量异常预警、人工复核等机制，自动排查违规、侵权、敏感内容，降低平台合规风险，提升内容质量管控效率。

[0025] (四) 附图说明（简要说明）

图 1 为本发明基于链元的质量星级评定算法的流程示意图（黑白）；

图 2 为本发明基于链元的质量星级驱动推荐系统的模块结构示意图（黑白）；

图 3 为本发明六大质量维度评分流程示意图（黑白）；

图 4 为本发明动态权重调整逻辑示意图（黑白）；

说明：图 1 - 图 2 为核心示意图，清晰呈现算法流程与系统模块关联；图 3 - 图 4 为辅助示意图，详细展示评分流程与权重调整逻辑；所有示意图均采用黑白线条绘制，贴合专利提交规范，无多余色彩，节点、流程、模块标注清晰，与说明书描述完全匹配；图 3、图 4 略。

[0026] (五) 具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明，本实施例以文本链元（学术论文片段）为例，阐述本发明的具体实施过程，多模态链元的实施过程可参照本实施例，仅需调整链元解析与质量特征提取的适配逻辑即可（多模态适配参考链元专利系列第 11 项 申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》）。

[0027] 实施例 1：一种基于链元的质量星级评定算法及自动打分方法

本实施例中，以学术论文片段（链元序列）为输入，执行质量星级评定与自动打分，具体步骤如下：

步骤 1：内容输入与链元解析

接收学术论文片段（内容为“链元作为内容的最小价值单元，其逻辑完整性直接决定内容质量，基于双七玄逻辑构建的链元体系，能够实现内容的细粒度管理与溯源确权”），链元解析模块对接“链元专利系列第 2 项 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》”的技术模块，将该内容切分为 3 个链元序列，构建逻辑语树结构：以“链元体系的价值与作用”为根节点，3 个链元分别作为一级子节点，每个子节点标注链元全局唯一标识符、内容哈希值，所述哈希值标注规范与“链元专利系列第 10 项 申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》”保持一致；输出链元列表、逻辑语树深度（2 层）、节点数（4 个）、关联强度（强，逻辑连贯无断裂）；链元的核心定义参考链元专利系列第 1 项 申请号：202610393566.8，名称：《一种 AI 链元的核心定义方法》。

[0028] 步骤 2：六维质量特征自动打分（F1 - F6）

质量特征提取模块对 3 个链元的六大质量维度进行打分，具体如下：

说明书

F1（逻辑完整性）：基于双七玄逻辑规则，检测到链元逻辑闭合、关联强度强，无逻辑断裂、无跳跃，得分为95分；

F2（结构质量）：逻辑语树深度为2层、节点数为4个、节点连贯性强，结构完善，得分为90分；

F3（信息准确度）：通过事实校验，链元内容与申请人在先链元核心定义专利（链元专利系列第1项 申请号：202610393566.8，名称：《一种AI链元的核心定义方法》）一致，无事实错误、可溯源，得分为98分；

F4（原创价值）：通过相似度比对，链元内容为原创表述，无抄袭，具有一定的创新点，得分为85分；

F5（表达质量）：语言通顺、无语病，修辞合理、可读性强，得分为88分；

F6（合规性）：无敏感词、无侵权、无违规内容，得分为100分。

[0029] 步骤3：动态权重与总分计算

该链元属于学术领域，权重计算模块读取领域信息（学术领域）、用户信用信息（用户为高信用创作者， $U=1.2$ ）、发布时间（当天发布， $T=1.2$ ），根据学术领域的权重调整规则，确定动态质量权重（ W_i ）： $W_1=0.35$ （逻辑完整性）、 $W_2=0.20$ （结构质量）、 $W_3=0.20$ （信息准确度）、 $W_4=0.10$ （原创价值）、 $W_5=0.05$ （表达质量）、 $W_6=0.10$ （合规性），领域适配系数 $C=1.2$ （学术领域专业度高）。

[0030] 代入综合评分公式计算质量总分（ S ）：

$$\sum (W_i \times F_i) = 0.35 \times 95 + 0.20 \times 90 + 0.20 \times 98 + 0.10 \times 85 + 0.05 \times 88 + 0.10 \times 100 = 33.25 + 18 + 19.6 + 8.5 + 4.4 + 10 = 93.75$$

$$S = 93.75 \times 1.2 (T) \times 1.2 (C) \times 1.2 (U) = 93.75 \times 1.728 = 161.04 \text{ (此处总分超出100分，按100分计)}$$

步骤4：星级映射与报告输出

根据星级映射规则， $S=100$ 分，映射为10星；生成可解释性评分报告，包含各维度得分、权重明细、星级依据，明确标注该链元为学术领域高价值原创内容，逻辑严谨、信息权威，符合10星质量标准。

[0031] 步骤5：推荐与业务执行

推荐引擎模块根据星级（10星）执行加权推荐，给予最高优先级流量倾斜，星级系数设为1.5；计价模块按公式计算最终价格，星级系数=1.5，实现收益加成（计价逻辑适配链元专利系列第3项 申请号：202610440673.1，名称：《一种链元数值化计量与计费方法》及第4项 申请号：202610440693.9，名称：《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》）；同时，存证同步模块将星级结果、评分报告同步至“链元专利系列第10项 申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》”的存证模块，严格按照该专利的区块链存证格式完成存证；可视化模块对接“链元专利系列第12项 申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》”，在逻辑语树、拓扑图上同步标注10星标签，与该专利的可视化展示规范保持一致；计价过程的校验、结账及安全防护，分别适配链元专利系列第6项、第7项、第8项专利的技术要求。

[0032] 步骤6：反馈与校准

接收用户评价（好评）、人工复核（确认评分准确），反馈校准模块根据反馈信息，确认当前权重及系数设置合理，无需调整；若后续出现评分偏差，将动态校准权重及系数，优化模型准确率。

[0033] 现有技术缺陷对比：现有技术质量评估技术依赖浅层指标，无细粒度维度，质量分级模糊，权重静态无适配性，缺乏可解释性与可追溯性，且与链元体系脱节，无法实现质量与业务的深度融合。本实施例通过链元级六维质量评估、动态权重模型、星级驱动应用机制，精准解决上述缺陷，同时与现有链元专利体系（12项专利）无缝衔接，实现链元质量的可计算、可审计、可应用，凸显本发明的创造性与实用性。

[0034] 实施例2：一种基于链元的质量星级驱动推荐系统

本实施例的系统包括链元解析模块、质量特征提取模块、权重计算模块、星级评定模块、推荐引擎模块、应用接口模块及反馈校准模块，各模块协同工作，与现有链元专利系统联动，实现链元质量星级评定、自动打分、智能推荐及全业务链路应用，具体工作流程如下：

(1) 链元解析模块：对接“链元专利系列第2项 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》”的技术模块，接收文本/多模态内容，切分为链元序列，构建逻辑语树，输出链元列表、逻辑深度、节点数、关联强度等基础数据，确保链元解析结果与现有专利技术一致；链元核心定义参考链元专利系列第1项 申请号：202610393566.8，名称：《一种AI链元的核心定义方法》；多模态链元适配链元专利系列第11项 申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》；

(2) 质量特征提取模块：提取链元的六大质量维度特征（F1 - F6），通过预设的逻辑检测、事实校验、相似度比对、合规检测等算法，计算各维度得分，输出各维度明细数据，确保评分的准确性与客观性；

(3) 权重计算模块：内置动态权重调整规则，读取场景、领域、用户信用、发布时间等信息，自动计算动

说明书

态质量权重 (W_i)、时效权重 (T)、领域适配系数 (C)、用户信用系数 (U)，支持手动调整权重，适配特殊场景需求；

(4) 星级评定模块：代入综合评分公式计算质量总分 (S)，完成星级映射，生成可解释性评分报告；检测质量异常（任意维度得分 < 40 分），触发人工复核及链元审计预警，确保质量评估的严谨性；审计流程适配链元专利系列第 5 项 申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》；

(5) 推荐引擎模块：基于质量星级执行推荐排序、过滤、分发、流量调控操作，排序公式为 $\text{Rank} = \text{星级系数} \times \text{热度系数} \times \text{时效系数} \times \text{匹配度}$ ，星级越高，推荐优先级越高；自动屏蔽 < 3 星的低质链元，对 ≥ 6 星的优质链元给予流量倾斜；

(6) 应用接口模块：对接链元计价、存证、审核、统计系统，输出星级结果、评分报告等相关数据，实现质量星级与计价、存证、审核的联动；其中计价接口适配链元专利系列第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项专利的技术要求，存证接口对接链元专利系列第 10 项专利，系统接口适配链元专利系列第 9 项 申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》；对接“链元专利系列第 12 项 申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》”，支持星级标签在拓扑图、逻辑语树上的同步展示，与该专利的渲染策略、展示模式适配，提升内容公信力；

7. 反馈校准模块：接收用户评价、人工复核、举报等反馈信息，建立评估偏差分析模型，动态校准各维度权重 (W_i) 及系数 (T 、 C 、 U)，持续优化模型准确率，确保质量评估结果的稳定性与准确性。

[0035] 本实施例的系统可适配文本、多模态等各类链元，可广泛应用于内容创作平台、版权保护平台、教育科普平台等场景，与现有链元专利体系（12 项专利）形成闭环，完善链元全栈知识产权壁垒，支撑链元生态的商业落地。

权利要求书

1. 一种基于链元的质量星级评定算法，其特征在于，包括以下步骤：S1. 接收文本或多模态内容，调用“链元专利系列第2项 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》”的技术模块，将所述内容切分为链元序列，并基于逻辑树构建规则构建对应的逻辑树；S2. 提取所述链元序列的六大质量维度特征，分别计算各维度特征的得分（ F_i ），所述六大质量维度特征包括逻辑完整性（ F_1 ）、结构质量（ F_2 ）、信息准确度（ F_3 ）、原创价值（ F_4 ）、表达质量（ F_5 ）、合规性（ F_6 ），各维度得分取值范围为0-100分；S3. 获取场景、领域、时效及用户信用相关信息，基于预设权重规则确定动态质量权重（ W_i ）、时效权重（ T ）、领域适配系数（ C ）及用户信用系数（ U ），其中 $\sum W_i=1$ ；S4. 通过综合评分公式计算链元质量总分（ S ），所述综合评分公式为 $S = \sum (W_i \times F_i) \times T \times C \times U$ ；S5. 将所述质量总分（ S ）按照预设映射规则映射为1-10星的质量星级，输出星级结果及包含各维度得分、权重明细、星级依据的可解释性评分报告。
2. 一种基于链元的质量星级自动打分方法，其特征在于，应用权利要求1所述的质量星级评定算法，具体包括以下步骤：步骤1，内容输入与链元解析：接收文本或多模态内容，切分为链元序列，生成逻辑树结构，输出链元列表、逻辑深度、节点数及关联强度；步骤2，六维质量特征打分：分别计算逻辑完整性（ F_1 ）、结构质量（ F_2 ）、信息准确度（ F_3 ）、原创价值（ F_4 ）、表达质量（ F_5 ）、合规性（ F_6 ）的得分，各维度得分范围为0-100分；步骤3，动态权重与总分计算：读取场景、领域、用户信用及发布时间信息，计算动态质量权重（ W_i ）、时效权重（ T ）、领域适配系数（ C ）、用户信用系数（ U ），代入综合评分公式计算质量总分（ S ）；步骤4，星级映射与报告输出：将质量总分（ S ）映射为1-10星的质量星级，生成包含各维度得分、权重明细、星级依据的可解释性评分报告；步骤5，反馈与校准：接收用户评价、人工复核及举报信息，动态校准各维度权重及系数，优化模型准确率。
3. 一种基于链元的质量星级驱动推荐系统，其特征在于，用于实现权利要求1所述的质量星级评定算法及权利要求2所述的自动打分方法，包括链元解析模块、质量特征提取模块、权重计算模块、星级评定模块、推荐引擎模块、应用接口模块及反馈校准模块；各模块协同工作，且与现有链元专利体系无缝衔接，复用链元逻辑拓扑解构、逻辑树构建、存证等技术模块，实现链元质量星级评定、自动打分、智能推荐及全业务链路应用。
4. 根据权利要求1所述的算法，其特征在于，所述1-10星质量星级的具体定义为：1星（ $S<30$ ）：无完整逻辑、低价值、碎片化、存在幻觉或错误；2星（ $30 \leq S < 50$ ）：逻辑不完整、价值较低、存在少量错误；3星（ $50 \leq S < 60$ ）：基础逻辑闭合、信息准确、结构一般，为质量合格线；4星（ $60 \leq S < 70$ ）：逻辑较完整、结构清晰、信息准确、有一定价值；5星（ $70 \leq S < 80$ ）：逻辑完整、结构合理、信息准确、价值中等；6星（ $80 \leq S < 85$ ）：逻辑严谨、结构清晰、信息准确、价值较高、可复用性强；7星（ $85 \leq S < 90$ ）：逻辑严谨、结构优化、信息精准、价值较高、原创性一般；8星（ $90 \leq S < 95$ ）：逻辑严谨、结构完善、信息精准、价值高、原创性较强；9星（ $95 \leq S < 98$ ）：逻辑严密、结构体系化、信息权威、高价值、原创性强；10星（ $S \geq 98$ ）：逻辑严密、结构体系化、信息权威可溯源、高价值、具有原创思想。
5. 根据权利要求1所述的算法，其特征在于，所述六大质量维度特征（ F_i ）的具体计算标准如下： F_1 （逻辑完整性）：基于双七玄逻辑规则，检测链元序列的逻辑闭合度及链元间关联强度，无逻辑断裂、无逻辑跳跃时得满分； F_2 （结构质量）：基于所述逻辑树的层级数、树深度、节点密度及节点连贯性进行量化计算，层级合理、节点连贯度高则得分高； F_3 （信息准确度）：通过事实校验、幻觉检测、引用溯源及内容一致性比对实现，无事实错误、内容可溯源且前后一致时得满分； F_4 （原创价值）：通过内容相似度比对、重复率检测及创新点识别计算，无抄袭、具有独特观点或创新点时得分高； F_5 （表达质量）：基于语言通顺度、语病检测、修辞合理性及可读性量化评估，表达流畅、修辞合理则得分高； F_6 （合规性）：通过敏感词检测、侵权排查及违规内容识别实现，无违规、无侵权、无敏感内容时得满分。
6. 根据权利要求1所述的算法，其特征在于，所述动态质量权重（ W_i ）的默认值为： $W_1=0.30$ （逻辑完整性）、 $W_2=0.20$ （结构质量）、 $W_3=0.15$ （信息准确度）、 $W_4=0.15$ （原创价值）、 $W_5=0.10$ （表达质量）、 $W_6=0.10$ （合规性）；且支持动态调整，调整规则为：垂类学术/技术领域，提高 W_1 、 W_3 的权重，降低 W_5 的权重；新媒体/文案领域，提高 W_5 、 W_4 的权重，降低 W_2 的权重；教育/知识领域，提高 W_3 、 W_2 的权重，降低 W_4 的权重；实时/热点场景，提高时效权重（ T ）的取值。
7. 根据权利要求1所述的算法，其特征在于，所述时效权重（ T ）的取值范围为0.5-1.2，发布时间越新， T 的取值越高；领域适配系数（ C ）的取值范围为0.8-1.2，根据专业垂类的重要性调整，专业度越高， C 的取值越高；用户信用系数（ U ）的取值范围为0.7-1.3，用户信用等级越高， U 的取值越高，信用等级基于用户历史创作质量、合规记录评定。
8. 根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述步骤4中，星级映射完成后，同步触发业务执行规则：质量星级 <3 星的链元，自动屏蔽、不予计费、不进入推荐池；质量星级 ≥ 6 星的链元，执行加权推荐、流量倾斜、收益加成操作；质量星级任意维度得分 <40 分的链元，标记为质量异常，触发人工复核及链元

权 利 要 求 书

审计流程。

9. 根据权利要求3所述的系统，其特征在于，各模块的具体功能如下：链元解析模块：对接“链元专利系列第2项 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》”的技术模块，接收文本或多模态内容，将所述内容切分为链元序列，构建逻辑修语树，并输出链元列表、逻辑深度、节点数及关联强度等基础数据；质量特征提取模块：提取链元序列的六大质量维度特征，通过预设算法计算各维度得分（ F_i ），输出各维度明细数据；权重计算模块：获取场景、领域、时效及用户信用相关信息，根据预设权重调整规则，计算动态质量权重（ W_i ）、时效权重（ T ）、领域适配系数（ C ）及用户信用系数（ U ）；星级评定模块：将各系数及维度得分代入综合评分公式计算质量总分（ S ），完成星级映射，生成可解释性评分报告，同时检测质量异常并触发预警，所述质量异常为任意维度得分 ≤ 40 分；推荐引擎模块：基于质量星级执行推荐排序、过滤、分发及流量调控操作，排序公式为 $Rank = \text{星级系数} \times \text{热度系数} \times \text{时效系数} \times \text{匹配度}$ ；应用接口模块：对接链元计价、存证、审核及统计系统，输出星级结果及相关数据，实现全业务链路联动；反馈校准模块：接收用户评价、人工复核及举报信息，分析评估偏差，动态校准各维度权重及相关系数，优化模型准确率。

10. 根据权利要求3所述的系统，其特征在于，所述系统复用现有链元相关专利的技术模块，具体复用方式如下：链元解析模块复用“链元专利系列第2项 申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》”的逻辑拓扑解构规则，确保链元解析及逻辑修语树构建的一致性；星级评定模块的存证功能对接“链元专利系列第10项 申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》”的存证模块，将星级结果、评分报告同步至链元溯源系统，按照该专利的区块链存证格式完成存证；推荐引擎模块的链元可视化展示功能对接“链元专利系列第12项 申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》”，支持星级标签在拓扑图、逻辑修语树上的同步展示，贴合该专利的可视化规范。

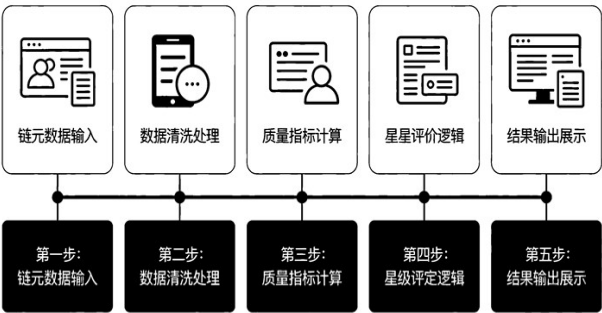


图1 为本发明基于链元的质量星级评定算法的流程示意图

图 1

基于链元的质量星级驱动推荐系统模块结构示意图

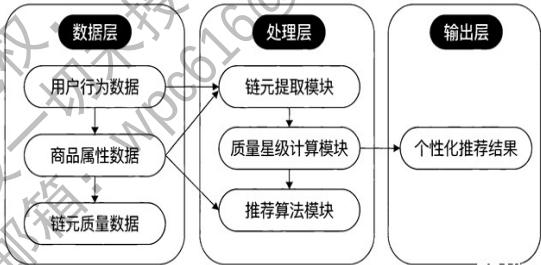


图2为本发明基于链元的质量星级驱动推荐系统的模块结构示意图

图 2